

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DES SVT DE L'OUEME

Niveau : BAC

Durée : 03 heures

Session : Avril 2026

Critères d'évaluation

- Pertinence de la production ou double plan de la démarche et du contenu (C1)
- Cohérence interne de la production (C2)
- Présentation matérielle et originalité de la production (Cp)

Compétences à évaluer

- Compétence disciplinaire N°1, N°2
- Compétences transversales N°1, N°2 et N°8

PARTIE I : Restitution organisée de connaissances (06 points)

Montre comment les différents mécanismes du brassage génétique au cours de la reproduction sexuée permettent de produire des génotypes qui diffèrent des génotypes parentaux à chaque génération

Ta production associera textes et schémas et considèrera la descendance sur deux générations, de deux parents (P_1 et P_2) homozygotes pour deux couples d'allèles indépendants : P_1 (A//A ; b//b) et P_2 (a//a ; B//B).

PARTIE II : Résolution de problèmes à partir de documents fournis (12pts)

Situation problème 1 : (06 points)

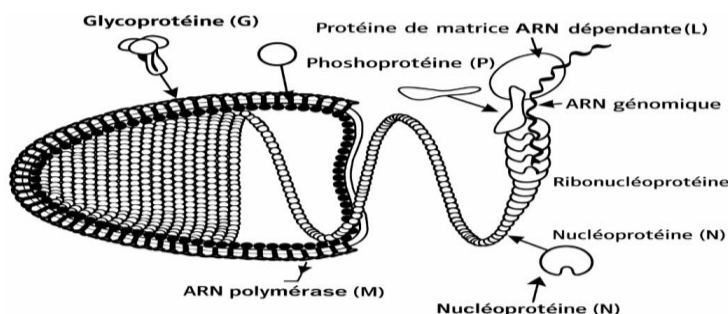
Dans une commune rurale, la population vit en contact étroit avec de nombreux chiens domestiques et errants. Chaque année plusieurs cas de morsures sont signalés, et certains entraînent des décès dus à la rage. Face à cette situation, les autorités sanitaires décident de lancer une campagne de vaccination contre la rage.

Dans l'intention d'expliquer le bien-fondé de cette décision des autorités sanitaires, on te propose la documentation suivante.

Document de référence : caractéristiques du virus de la rage

Le virus de la rage est un agent pathogène appartenant au genre *Lyssavirus*, de la famille des *Rhabdoviridae*. Il est responsable d'une zoonose grave et presque toujours mortelle une fois les symptômes déclarés. Ce virus est d'origine animale, principalement transmis à l'homme par la morsure de mammifères infectés, notamment le chien, qui constitue le principal réservoir dans de nombreuses régions du monde.

Sur le plan structural, le virus de la rage présente une forme caractéristique en « balle de révolver ». Il est constitué d'une enveloppe lipidique externe portant des glycoprotéines virales, essentielles à la reconnaissance et à la fixation sur les cellules hôtes. A l'intérieur il renferme un génome constitué d'un ARN simple brin de polarité négative, associée à des protéines virales formant une nucléocapside hélicoïdale. Ces glycoprotéines jouent un rôle déterminant dans l'infection



Document 1 : cinétique de propagation du virus de la rage et évolution de la quantité d'anticorps antirabique.

A la suite d'une morsure d'un individu par un chien enragé, le virus de la rage contenu dans la salive du chien est inoculé à l'individu. L'évolution de ce virus et celle des immunoglobulines, IgM et IgG, libérées par l'organisme sont résumées dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1

	Jour 1 à jour 3	Jour 4 à jour 7	Jour 7 à jour 15	Jour 15 à jour 20	Jour 21 à jour 25
Virus	Muscle	Jonction neuromusculaire	Nerf périphérique	Cerveau	
IgM*	-	+	++	+	-
IgG*	-	-	+	++	++

NB : le virus n'a jamais été observé dans le sang

Les deux catégories d'immunoglobulines ou anticorps (IgM et IgG) sont produites par les lymphocytes B activés. Les IgM ont une faible spécificité d'action alors que les IgG ont une forte spécificité d'action et sont à l'origine de la mémoire immunitaire.

Faits expérimentaux

Parallèlement pour étudier l'importance dans la lutte contre le virus de la rage, deux groupes d'animaux sont utilisés pour réaliser les expériences suivantes :

- Au groupe A on injecte du virus de la rage et on observe une forte mortalité dans ce groupe d'animaux.
- Au groupe B on injecte du virus de la rage et du sérum riche en IgG précoces et on observe la survie d'un nombre important d'animaux de ce groupe.

Document 2 : virus de la rage et barrière hémato-encéphalique.

Document 2a : interactions entre le virus de la rage et les cellules humaines.

Pour comprendre comment le virus de la rage infecte les cellules hôtes, on réalise une série d'expériences.

Expérience 1 : Culture de virus de la rage avec des neurones et d'autres cellules, les virus de la rage se fixent seulement sur les neurones.

Expérience 2 : Culture du virus de la rage avec des neurones traités par des anticorps anti-NCAM, aucun neurone n'est infecté.

Expérience 3 : Culture du virus de la rage avec des cellules non neuronales modifiées pour exprimer la protéine NCAM sur leur membrane, toutes les cellules modifiées sont infectées.

NB : NCAM (Molécule d'Adhésion Cellulaire Neuronale) est une protéine se trouvant sur la membrane des neurones.

Document 2b : localisation et rôle de la barrière hémato-encéphalique

Dans le cerveau des mammifères, il existe une barrière dite barrière hémato-encéphalique.

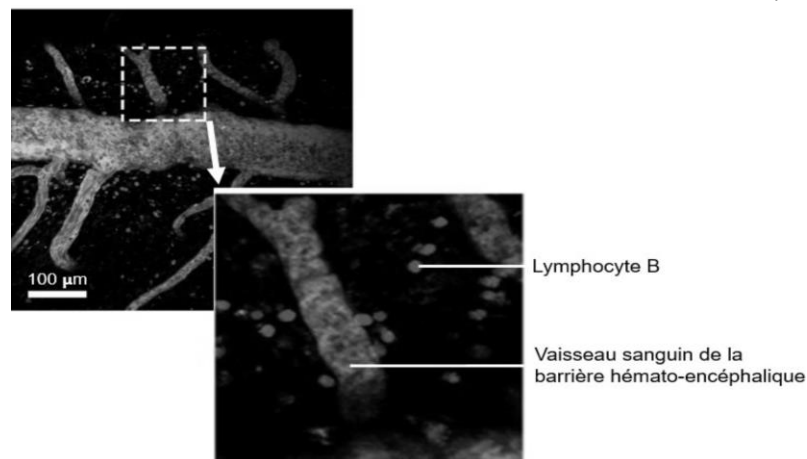


Figure 1 : Relation entre barrière hémato-encéphalique et lymphocyte B

Afin d'identifier le rôle de la barrière hémato-encéphalique, on réalise une série d'expériences.

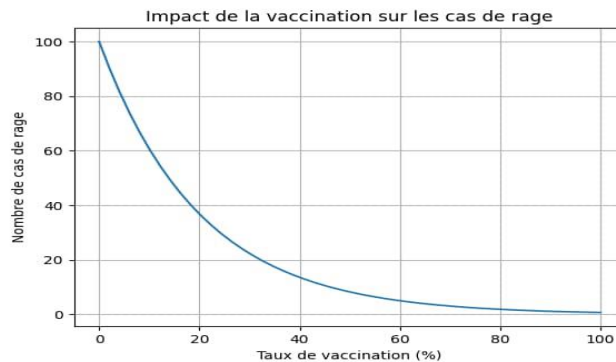
Expérience 1 : Injection dans le sang d'un colorant ou d'anticorps marqués (ou radioactifs) dans l'organisme d'un animal, le traceur (colorant ou radioactivité) est observé dans tous les organes mais pas dans le cerveau.

Expérience 2 : Deux autres groupes d'animaux sont infectés par le virus de la rage, on injecte au groupe d'animaux C, des anticorps (IgG) dans le sang, la mortalité est élevée dans ce groupe d'animaux. Au groupe d'animaux D aussi infectés, on injecte directement les anticorps dans le cerveau, un nombre important d'animaux ont survécu.

Expérience 3 : A un autre groupe d'animaux E, on injecte le virus de la rage après avoir ouvert artificiellement la barrière hémato-encéphalique, on observe la survie de tous les animaux contrairement aux animaux infectés, dont la barrière hémato-encéphalique est restée intacte, qui meurent tous.

Document 3 : Action du vaccin antirabique.

Les autorités sanitaires ont évalué l'impact de la vaccination contre la rage sur la population de cette zone rurale. Les résultats se présentent comme suit.

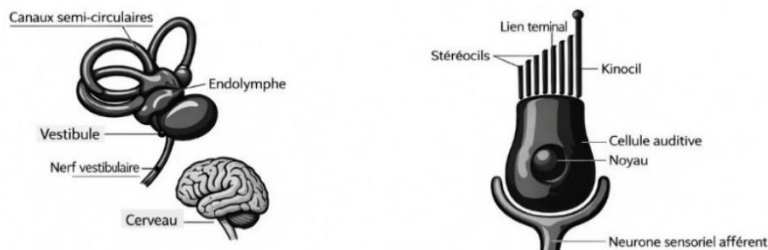


A partir des documents mis à ta disposition, explique le bien-fondé de cette décision des autorités sanitaires.

Situation problème 2 : (06 points)

Lors d'une récréation dans un lycée, deux élèves se disputent. L'un d'eux énervé, donne une gifle à son camarade. Immédiatement après le coup, la victime vacille, perd momentanément son équilibre et fait quelques pas en arrière avant de se stabiliser. Les autres élèves sont surpris. Comment une simple gifle peut provoquer un tel déséquilibre ? Pour expliquer le déséquilibre observé on te fournit la documentation suivante

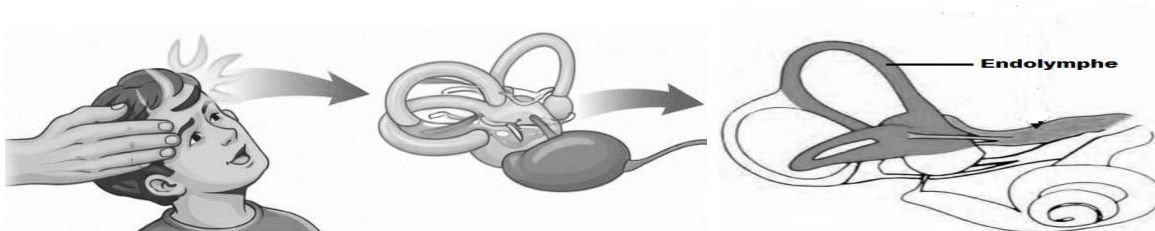
Document de référence : schémas de l'oreille interne et des cellules ciliées



En temps normal chaque cellule sensorielle de l'oreille interne est munie de cils très réguliers en forme de tuyau d'orgue, les stéréocils, qui transforment les vibrations sonores en impulsions nerveuses transmises au cerveau. Les stéréocils portent à leur extrémité des cristaux. Lorsque la tête bouge, les otolithes appuient sur les cils qui envoient des signaux permettant de rester droit. Si les cristaux se détachent et migrent dans les canaux circulaires, les cils sont stimulés de manière erronée provoquant de brefs vertiges positionnels

Document 1 : observations chez un individu qui ressent un déséquilibre temporaire après une gifle

On sait que certaines structures de l'oreille interne interviennent dans le maintien de l'équilibre. Une observation de l'oreille interne est réalisée et se présente comme suit :



Document 2 : les mouvements des stéréocils, de l'endolymphe et le déséquilibre

Document 2a : origine du déséquilibre

Pour comprendre le rôle des stéréocils et de l'endolymphe dans le déséquilibre on réalise les expériences suivantes

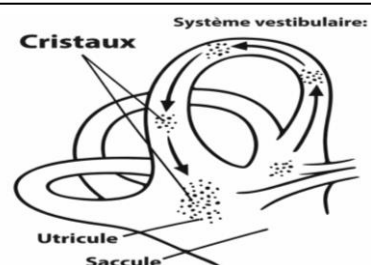
Expérience 1 : si on maintient artificiellement les stéréocils debout et qu'on porte une gifle à l'individu, l'endolymphe se déplace dans les canaux circulaires mais l'individu n'est pas déséquilibré

Expérience 2 : lorsqu'on provoque artificiellement la flexion des stéréocils sans porter de gifle, on observe un déséquilibre de l'individu

Document 2b : origine du facteur déclenchant

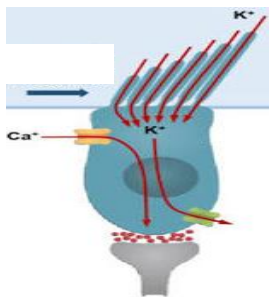
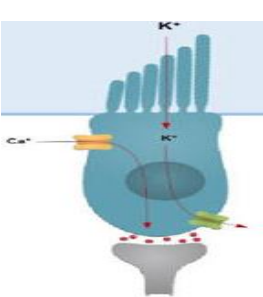
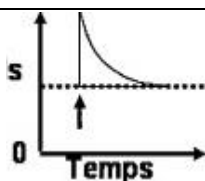
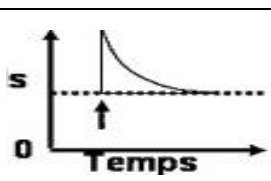
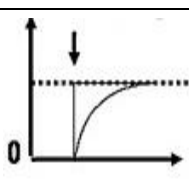
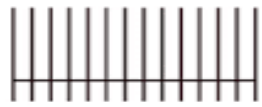
Afin d'identifier l'origine du facteur déclenchant le déséquilibre, on réalise les observations suivantes :

En frappant l'oreille, la gifle comprime violemment l'air dans le conduit auditif. Cette onde de choc se transmet à l'oreille interne et peut perturber le liquide (endolymphe) et le mouvement des otolithes qui se présente sur la figure ci-contre :



Document 3 : observations et enregistrements effectués dans diverses situations

Des observations ont été réalisées chez des individus dans trois situations différentes afin de bien comprendre le mécanisme. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

	Individu qui ressent un déséquilibre après un choc	Individu n'ayant reçu aucun choc	Individu qui ne ressent pas de déséquilibre ou qui se maintient en équilibre après un choc
Mouvement des cils			
Enregistrement du potentiel du nerf vestibulaire			
Enregistrement du potentiel du nerf vestibulaire			
Interprétation du message par le cerveau	Mauvaise interprétation	Normale	Bonne interprétation

Exploite les documents pour expliquer comment une gifle inattendue peut provoquer un déséquilibre temporaire

Donne des conseils aux enseignants/ parents qui giflent les élèves/enfants quelle que soit la raison

Critère de perfectionnement : (02 points)